אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 4.1: הכרת המבנה של משוואה ריבועית וזיהוי המקדמים

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

זהו את המקדמים a , b , c במשוואה הריבועית:

$$3x^2 + 5x - 2 = 0$$

תרגיל 2

זהו את המקדמים:

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

תרגיל 3

זהו את המקדמים:

$$2x^2 - 8 = 0$$

תרגיל 4

זהו את המקדמים:

$$4x^2 + 9x = 0$$

תרגיל 5

זהו את המקדמים:

$$-x^2 + 6x - 5 = 0$$

תרגיל 6

סדרו את המשוואה בצורה הסטנדרטית ($ax^2 + bx + c = 0$) וזהו את המקדמים:

$$5x - 3 = -x^2$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

סדרו וזהו את המקדמים:

$$2x^2 = 10x - 8$$

תרגיל 8

סדרו וזהו את המקדמים:

$$3x = x^2 + 4$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

בדקו אם הערך הנתון הוא פתרון של המשוואה

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

א. $x = 2$

ב. $x = 3$

ג. $x = 1$

תרגיל 10

בדקו אם הערך הנתון הוא פתרון של המשוואה

$$2x^2 - 3x - 5 = 0$$

א. $x = -1$

ב. $x = \frac{5}{2}$

תרגיל 11

סדרו וזהו את המקדמים:

$$(x + 3)(x - 5) = 0$$

תרגיל 12

סדרו וזהו את המקדמים:

$$(2x - 1)(x + 4) = 2x - 1$$

תרגיל 13

סדרו וזהו את המקדמים:

$$x(x-7)=3x-15$$

תרגיל 14

חשבו את הדיסקרימיננטה

$\Delta=b^2-4ac$ של המשוואה:

$$2x^2-5x+3=0$$

תרגיל 15

חשבו את הדיסקרימיננטה:

$$x^2+4x+4=0$$

תרגיל 16

חשבו את הדיסקרימיננטה:

$$3x^2-2x+5=0$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

סדרו את המשוואה לצורה הסטנדרטית, זהו את המקדמים, ואחר כך חשבו את הדיסקרימיננטה:

$$8-\frac{(x+4)(x-8)}{3}=-2x$$

תרגיל 18

פשטו וסדרו לצורה הסטנדרטית:

$$4+(x+1)=12(x-1)-2(x+1)(x-1)$$

תרגיל 19

פשטו וסדרו לצורה הסטנדרטית:

$$9+x-2(2+x)=3(4-x^2)-(2-x)$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

בכל הסעיפים סדרו לצורה הסטנדרטית וזהו את

a , b , c :

א.

$$(x-3)^2=2x+1$$

ב.

$$\frac{(x+2)(x-2)}{3}=x-4$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $a=3,\quad b=5,\quad c=-2$

תשובה 2 $a=1,\quad b=-7,\quad c=10$

תשובה 3 $a=2,\quad b=0,\quad c=-8$

תשובה 4 $a=4,\quad b=9,\quad c=0$

תשובה 5 $a=-1,\quad b=6,\quad c=-5$

תשובה 6 $x^2+5x-3=0$
$a=1,\quad b=5,\quad c=-3$

תשובה 7 $2x^2-10x+8=0$
$a=2,\quad b=-10,\quad c=8$

תשובה 8 $x^2-3x+4=0$
$a=1,\quad b=-3,\quad c=4$

תשובה 9 א. כן: $6+6=0$ $4-10+6=0$ ב. כן: $0+6=0$ ג. לא: $9-15+6=2\neq 0$ $1-5+6=2\neq 0$

תשובה 10 א. כן: $0-5+3=0$ 2 ב. כן: $\frac{25}{2}-\frac{15}{2}-5=0$

תשובה 11 $x^2-2x-15=0$
$a=1,\quad b=-2,\quad c=-15$

תשובה 12 $2x^2+5x-3=0$
$a=2,\quad b=5,\quad c=-3$

תשובה 13 $x^2-10x+15=0$
$a=1,\quad b=-10,\quad c=15$

תשובה 14 $\Delta=25-24=1$

תשובה 15 $\Delta=16-16=0$

תשובה 16 $\Delta=4-60=-56$

תשובה 17 $x^2-10x-56=0$

$\Delta=100+224=324\quad a=1,\quad b=-10,\quad c=-56$

תשובה 18 $2x^2-11x+15=0$

$a=2,\quad b=-11,\quad c=15$

תשובה 19 לאחר פיתוח:

$a=3,\quad b=-2,\quad c=-5\ 3x^2-2x-5=0\ 9+x-4-2x=12-3x^2-2+x$

תשובה 20 א. $a=1,\quad b=-8,\quad c=8\ x^2-8x+8=0$

ב. $a=1,\quad b=-3,\quad c=8\ x^2-3x+8=0$
